

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Manejo e Implementación de Archivos

Sección 02

Actividad # 13

APIS CONCEPTOS

Rosario Isabel Palma Navas

1071625

Guatemala, 1 de Octubre 2026

 Arimany

Hoy en día, la mayoría de las aplicaciones y sistemas informáticos necesitan intercambiar información con otros servicios para poder funcionar correctamente. Esta comunicación se lleva a cabo por medio de las APIs, las cuales permiten conectar plataformas de manera ordenada, segura y eficiente. Por esta razón, es importante, necesario conocer los distintos tipos de API, los estilos arquitectónicos con los que se diseñan y los conceptos técnicos que intervienen en su uso. La presente investigación tiene como objetivo comprender, aprender y explicar estos temas, con el fin de entender su funcionamiento y los escenarios en los que se aplica cada uno.

Una API (Application Programming Interface) consiste en un conjunto de reglas, funciones y protocolos que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí e intercambien datos, sin necesidad de conocer el funcionamiento interno de la otra. Su función principal es recibir solicitudes, procesarlas en el sistema correspondiente y devolver una respuesta.

Los tipos de API que existen son:

- APIs Públicas (Open APIs): Son interfaces que están disponibles para cualquier desarrollador o usuario externo, generalmente mediante un registro y una clave de acceso. Su función principal es permitir que terceros utilicen los servicios o datos de una empresa para integrarlos en sus propias aplicaciones.

Ejemplo: Google Maps API, que permite incorporar mapas, ubicaciones y rutas en otras aplicaciones.

- APIs Internas (Private APIs): Son interfaces que se utilizan únicamente dentro de una organización. Estas no se encuentran disponibles para el público y sirven para conectar los sistemas y equipos internos, lo que facilita la reutilización de funciones y la integración entre áreas.

Ejemplo: API que conecta el sistema de inventario de una empresa con su sistema de facturación.

- APIs de Socios (Partner APIs): Son interfaces que se comparten de forma restringida con socios comerciales específicos bajo acuerdos y con controles de acceso y autenticación. No son públicas, pero tampoco exclusivas de uso interno.

Ejemplo: APIs bancarias que un banco ofrece a una empresa aliada para consultar saldos o procesar pagos autorizados.

- APIs Compuestas (Composite APIs): Son interfaces que combinan varias llamadas a diferentes servicios o APIs en una sola solicitud. Esto reduce la cantidad de peticiones necesarias y permite completar tareas que requieren varios pasos.

Ejemplo: Una tienda en línea donde una sola solicitud puede verificar el inventario, procesar el pago mediante Stripe y generar el pedido.

Un estilo arquitectónico es un conjunto de principios y lineamientos que define cómo se diseña una API y de qué manera se comunican el cliente y el servidor. Establece aspectos como el formato de los mensajes, la forma de realizar las peticiones y el manejo de los datos. Los estilos más utilizados son REST, GraphQL, SOAP, gRPC y WebSocket/webhooks. La elección de alguno depende de las necesidades del proyecto, como la rapidez, seguridad, flexibilidad o la comunicación en tiempo real.

- REST: Estilo basado en HTTP que organiza la información en recursos identificados por URLs. Usa los métodos GET, POST, PUT/PATCH y DELETE y generalmente intercambia datos en formato JSON.

Uso: Aplicaciones Web y móviles, y la mayoría de las APIs Modernas.

- GraphQL: Lenguaje de consulta con un único punto de acceso, donde el cliente indica exactamente qué datos necesita y el servidor responde solo con eso.

Uso: Aplicaciones con datos complejos o que necesitan reducir el consumo de datos.

- SOAP : Protocolo que intercambia mensajes en formato XML con una estructura estricta y estándares de seguridad incluidos.

Uso : sistemas bancarios, financieros y gubernamentales

- gRPC : Framework de Google que permite llamar funciones de un servidor remoto como si fueran locales, usando HTTP/2 y un formato binario rápido y liviano.

Uso : Comunicación entre microservicios y sistemas de alto rendimiento

- WebSocket / Webhooks : WebSocket mantiene una conexión permanente y bidireccional para enviar datos en tiempo real. Un Webhook es una notificación automática que el servidor envía cuando un evento.

Uso : WebSocket en chats y juegos en línea; Webhooks en confirmaciones de pago e integraciones entre aplicaciones

Conceptos relacionados :

- Payload : Datos que se envían en el cuerpo de una petición o respuesta.
Ejemplo : { "nombre" : "Rosario" }

- Request : Mensaje que el cliente envía al servidor para solicitar o enviar información

Ejemplo : GET https://api.ejemplo.com/usuarios/1

- Response : Respuesta que el servidor devuelve con un código de estado y los datos

Ejemplo : 200 OK { "id" : 1, "nombre" : "Rosario" }

- curl : Herramienta de línea de comandos para hacer peticiones y probar APIs

Ejemplo : curl -X GET https://api.ejemplo.com/usuarios/1

Tipos de autorización en Postman:

- NO auth: sin autenticación
- API Key: clave enviada en el encabezado o la URL
- Bearer Token: token enviado en el encabezado Authorization
- Basic Auth: Usuario y contraseña codificados
- Digest Auth: similar a Basic con la contraseña protegida por hash
- OAuth 1.0/2.0: Acceso delegado mediante tokens
- JWT Bearer: Token firmado en formato JWT
- Otros: Hawk, AWS Signature, NTLM y Akamai EdgeGrid